

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โครงการระดับปริญญาตรีเรื่อง ระบบแนะนำการจัดสเปกคอมพิวเตอร์อัจฉริยะแบบผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และการเลือกด้วยตนเอง เป็นการศึกษารวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 2.1 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน (Agentic AI)
- 2.2 ทฤษฎีระบบแนะนำ
- 2.3 ทฤษฎีระบบฐานกฎแบบพลวัตและการทำงานแบบนิวโรซิมบออลิก (Dynamic Rule-Based System and Neuro-Symbolic AI)
- 2.4 ทฤษฎีด้านอุปกรณ์และการประกอบคอมพิวเตอร์
- 2.6 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน
- 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- 2.8 สรุปทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน (Agentic AI) (ประสิทธิ์ชัย พิภักดี, 2568, น. 272-284)

2.1.1 นิยามและแนวคิดพื้นฐาน

ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน คือระบบปัญญาประดิษฐ์รูปแบบใหม่ที่พัฒนาต่อยอดมาจากปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ โดยถูกออกแบบให้สามารถทำหน้าที่เป็น "ตัวแทน" ที่มีศักยภาพในการตัดสินใจและปฏิบัติงานด้วยตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าความแตกต่างสำคัญระหว่างปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนและปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปอยู่ที่แนวทางการประมวลผล กล่าวคือ ในขณะที่ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมทำหน้าที่เพียงได้ตอบตามคำสั่งที่ได้รับในแต่ละครั้ง ระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนจะทำงานในลักษณะเชิงรุก โดยการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ระยะยาววางแผนลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน และดำเนินการต่าง ๆ ด้วยความเป็นอิสระในระดับสูง โดยไม่จำเป็นต้องรอรับคำสั่งในทุกขั้นตอนย่อย

แนวคิดพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนมีรากฐานมาจากทฤษฎีตัวแทนทางปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งนิยามปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนว่าเป็นระบบที่รับรู้สภาพแวดล้อมประมวลผลและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้ทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนเหมาะสมอย่างยิ่งกับงานที่ต้องการการวิเคราะห์หลายตัวแปรพร้อมกัน เช่น การจัดคุณลักษณะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องพิจารณาทั้งงบประมาณ วัตถุประสงค์การใช้งาน และความเข้ากันได้ของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน

ในบริบทของโครงการนี้ ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประมวลผลคำขอของผู้ใช้งาน โดยรับข้อมูลนำเข้าในรูปแบบภาษาธรรมชาติ แปลความหมาย วางแผนลำดับการเลือกอุปกรณ์ เรียกใช้บริการข้อมูลภายนอก และตรวจสอบผลลัพธ์ผ่านระบบฐานกฎก่อนนำเสนอชุดอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าวในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในโลกความเป็นจริง

2.1.2 คุณลักษณะที่สำคัญ

จากการศึกษากลไกการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน สามารถระบุคุณลักษณะหลักที่นำมาประยุกต์ใช้ในโครงการนี้ได้ 4 ประการ ซึ่งแต่ละประการมีบทบาทเฉพาะในกระบวนการแนะนำคุณลักษณะอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

1) ความเข้าใจและมุ่งสู่เป้าหมาย

ระบบมีความสามารถในการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนและมีหลายมิติของผู้ใช้งาน เช่น การจัดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณที่จำกัด โดยระบบไม่เพียงแต่รับรู้เป้าหมายเชิงตัวเลข เช่น งบประมาณ แต่ยังสามารถตีความเป้าหมายเชิงคุณภาพ เช่น "เหมาะสำหรับตัดต่อวิดีโอ" หรือ "ใช้เล่นเกมระดับสูง" เพื่อแปลงเป้าหมายดังกล่าวออกมาเป็นเกณฑ์ทางเทคนิคที่ชัดเจนได้

2) การวางแผนและดำเนินงาน

ความสามารถในการแยกแยะเป้าหมายหลักออกเป็นงานย่อยที่มีลำดับความสำคัญและลำดับการดำเนินงานที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบจะวางลำดับการเลือกอุปกรณ์โดยเริ่มจากหน่วยประมวลผลกลาง และเมนบอร์ด ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่กำหนดขอบเขตความเข้ากันได้ของชิ้นส่วนอื่นๆ ทั้งหมด ก่อนที่จะดำเนินการเลือกอุปกรณ์รองลงมาตามลำดับ ความสามารถนี้ช่วยให้กระบวนการแนะนำมีความสอดคล้องกันในเชิงตรรกะ

3) การเลือกใช้เครื่องมือ

ระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนสามารถตัดสินใจเลือกและเรียกใช้เครื่องมือหรือบริการภายนอกได้อย่างเหมาะสมตามบริบท เช่น การเรียกใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรม จากร้านค้าออนไลน์เพื่อดึงข้อมูลราคาและสถานะสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์ หรือการเรียกใช้ฐานกฎเพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ที่เลือก ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือนี้ทำให้ระบบไม่ถูกจำกัดด้วยเพียงข้อมูลที่มีอยู่ภายใน แต่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้อย่างยืดหยุ่น

4) ความเป็นอิสระในการดำเนินงาน

ระบบสามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้เองอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอการยืนยันจากผู้ใช้ในทุกขั้นตอนย่อย คุณลักษณะนี้ช่วยลดภาระการโต้ตอบของผู้ใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้ประสบการณ์การใช้งานระบบรู้สึกได้ถึงความชาญฉลาดและความลื่นไหล อย่างไรก็ตาม ความเป็น

อิสระนี้จำเป็นต้องถูกควบคุมด้วยกลไกตรวจสอบที่เหมาะสม ซึ่งในโครงงานนี้ระบบทบทวนโดยระบบฐานกฎ

ข้อจำกัดสำคัญของกระบวนการทำงานแบบลำดับขั้นตอนคือการขาดความสามารถในการรักษาสถานะของการทำงานเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระหว่างทาง เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่จึงได้บูรณาการกลไกการจัดการหน่วยความจำและการติดตามสถานะการสนทนาแบบหลายรอบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมหลัก กลไกดังกล่าวทำให้ระบบสามารถเก็บบันทึก "ประวัติความต้องการ" และข้อกำหนดและขอบเขตเชิงเทคนิค ไว้ในหน่วยความจำระยะสั้นของบริบทการสนทนา

ในการสืบค้นและดึงข้อมูลจากหน่วยความจำมาใช้งาน ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนจะทำการแปลงข้อความประวัติการสนทนาให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ (Vector Embeddings) และใช้สมการการวัดความคล้ายคลึงโคไซน์ (Cosine Similarity) เพื่อคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่าง "คำสั่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน" และ "บริบทในหน่วยความจำ" ดังสมการ:

$$\text{sim}(q_i, m_i) = \frac{q \cdot m_i}{\|q\| \|m_i\|} = \frac{\sum_{j=1}^n q_i m_{ij}}{\sqrt{\sum_{j=1}^n q_i^2} \sqrt{\sum_{j=1}^n m_{ij}^2}} \quad (2.1)$$

โดยที่:

- $\text{sim}(q, m_i)$ แทน ค่าความคล้ายคลึงระหว่างคำสั่งปัจจุบันและข้อมูลในหน่วยความจำ
- q แทน เวกเตอร์ของคำสั่งหรือความต้องการปัจจุบันของผู้ใช้งาน
- m_i แทน เวกเตอร์ของประวัติการสนทนาหรือข้อกำหนดที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำลำดับที่ i
- n แทน จำนวนมิติของเวกเตอร์

เมื่อผู้ใช้งานต้องการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขแบบกะทันหัน เช่น การขอลดงบประมาณรวมลง 5,000 บาท หรือการขอเปลี่ยนสถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผลกลาง จากค่ายหนึ่งไปยังอีกค่ายหนึ่ง ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนจะประเมินค่าความคล้ายคลึงนี้ หากพบว่ามีเกี่ยวข้องกัน ระบบจะไม่ใช้วิธีล้างข้อมูลและเริ่มต้นกระบวนการค้นหาใหม่ทั้งหมด แต่จะใช้กระบวนการคิดเชิงเหตุผล ร่วมกับ

การวางแผนแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เพื่อประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ชิ้นใดบ้างในชุดคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน จากนั้นระบบจะทำการปรับปรุงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแผงวงจรหลักให้ตรงกับซ็อกเก็ตใหม่ โดยพยายามคงสภาพอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่ยังสอดคล้องกับงบประมาณไว้ให้มากที่สุด กลไกนี้สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้ระบบมีความเป็นปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนอย่างสมบูรณ์

2.1.4 ข้อดีและข้อจำกัดของเทคโนโลยี

การนำปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบแนะนำคุณลักษณะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีทั้งข้อได้เปรียบและข้อพึงระวังที่ผู้พัฒนาจำเป็นต้องรับรู้และวางแผนรับมือล่วงหน้า การประเมินอย่างรอบด้านในด้านนี้ช่วยให้การออกแบบระบบมีความเหมาะสมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานจริง

1) ข้อดีของการนำปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนมาใช้ การลดภาระของผู้ใช้งาน :

ระบบช่วยรวบรวม กลั่นกรอง และสังเคราะห์ข้อมูลฮาร์ดแวร์ที่กระจัดกระจายจากแหล่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ตัดสินใจได้ทันที ผู้ใช้งานจึงไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะทางในระดับลึก

- ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูล: ด้วยความสามารถในการเรียกใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรมแบบทันเวลา ระบบสามารถดึงข้อมูลราคาและสถานะสินค้าที่ถูกต้องที่สุด ณ เวลาที่ผู้ใช้งานสอบถาม ทำให้ผลการแนะนำสะท้อนความเป็นจริงของตลาดได้อย่างแม่นยำ

- การแก้ปัญหาเชิงตรรกะหลายขั้นตอน: ระบบสามารถวิเคราะห์ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์หลายชิ้นพร้อมกัน โดยพิจารณาตัวแปรที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน เช่น ซ็อกเก็ต ขนาดกระแสไฟ และมาตรฐานสัญญาณ ได้อย่างเป็นระบบความสามารถในการปรับตัว เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เช่น อุปกรณ์หมดสต็อกหรือราคาเปลี่ยนแปลง ระบบสามารถปรับแผนการเลือกอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขใหม่

2) ข้อจำกัดที่ต้องพิจารณา

- ความซับซ้อนในการกำหนดขอบเขต: หากไม่มีการกำหนดขอบเขตการตัดสินใจที่ชัดเจนเพียงพอ ระบบอาจเลือกอุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือข้อจำกัดของผู้ใช้งาน หรือตีความเป้าหมายเชิงคุณภาพผิดพลาดได้ นี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการนี้จำเป็นต้องนำระบบฐานกฎมาทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมเสริม

- ความเสี่ยงจากข้อมูลที่ผิดพลาดของแบบจำลองภาษา: หากแบบจำลองภาษา

ขนาดใหญ่ ที่ทำหน้าที่เป็นแกนหลักของระบบให้ข้อมูลสเปกอุปกรณ์ที่ตลาดเคลื่อนไหว อาจส่งผลให้การวางแผนในขั้นตอนถัดไปเกิดข้อผิดพลาดแบบต่อเนื่อง ระบบจึงต้องมีกลไกตรวจสอบความถูกต้องในทุกระยะ

- ต้นทุนการประมวลผล: การทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนในแต่ละครั้งที่ต้องวนประมวลผลหลายรอบมีต้นทุนการคำนวณและเวลาตอบสนองสูงกว่าระบบที่ให้คำตอบแบบทันที จึงต้องมีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบให้รองรับโหลดดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

2.1.5 กระบวนการทำงานของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน

กระบวนการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนในการจัดการงานที่ซับซ้อนมีลักษณะเป็นวงจรที่ต่อเนื่องและวนซ้ำ ซึ่งแตกต่างจากการประมวลผลเส้นตรงแบบดั้งเดิม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะหลักที่เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิด ดังนี้ (ประสิทธิ์ชัย พิภักดี, 2568, น. 275-278):

1) ระยะการคัดกรองเงื่อนไข

กระบวนการเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานส่งความต้องการและงบประมาณเข้าสู่ระบบ เช่น "ต้องการคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท" จากนั้นปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนจะใช้ขีดความสามารถของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ในการสกัดข้อจำกัดออกมาในรูปของตัวแปรที่วัดได้ ได้แก่ งบประมาณสูงสุด ประเภทการใช้งาน และข้อกำหนดเฉพาะที่ผู้ใช้งานระบุ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566, น. 45) กระบวนการวินิจฉัยนี้จะผลิตข้อมูลสรุปความต้องการที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังระยะถัดไป

2) ระยะการวางแผนและการตัดสินใจ

เมื่อได้รับข้อมูลสรุปความต้องการแล้ว ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนจะสร้างแผนการทำงานโดยใช้กระบวนการย่อยงานเพื่อกำหนดลำดับและเงื่อนไขในการเลือกอุปกรณ์แต่ละชิ้น (ประเมษฐ์ ธาราคักดี, 2568, น. 12-14) ในระยะนี้ระบบจะพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพึ่งพากันระหว่างอุปกรณ์ เช่น การเลือกหน่วยประมวลผลกลางจะเป็นตัวกำหนดซีพียูที่เมนบอร์ดต้องรองรับ ซึ่งในทางกลับกันก็จะกำหนดมาตรฐานหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ ระบบยังสร้างเหตุผลและคำแนะนำเพื่อทบทวนความสอดคล้องของแผนงานกับงบประมาณในทุกขั้นตอน

3) ระยะการปฏิบัติงานและการจัดการเครื่องมือ

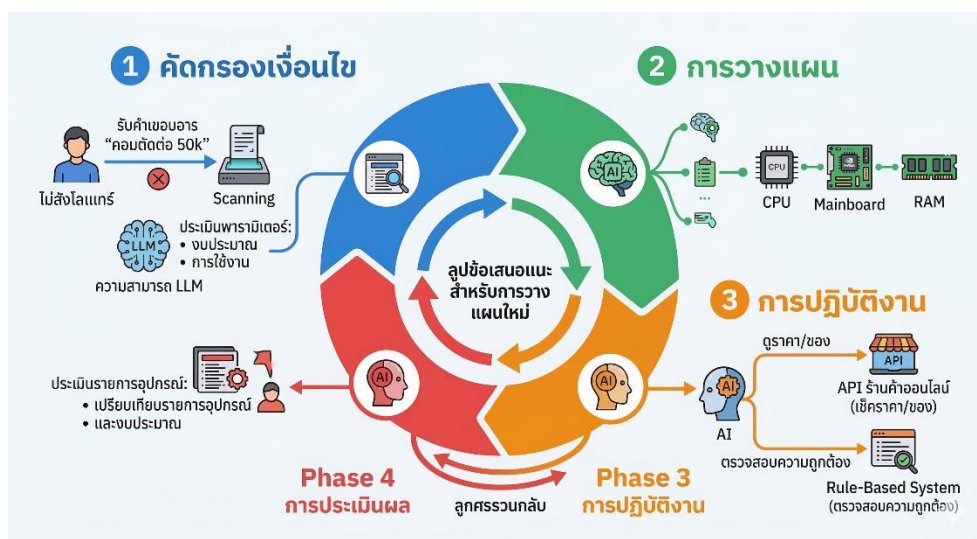
เมื่อแผนงานมีความชัดเจนเพียงพอ ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนจะดำเนินการเข้าถึงเครื่องมือและแหล่งข้อมูลภายนอก โดยในบริบทของโครงงานนี้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่ การเรียกใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลราคาล่าสุดและสถานะสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ (พัชรา วงศ์

ตามา, 2566, น. 88) และการเรียกใช้ระบบฐานกฎเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชุดอุปกรณ์ที่กำลังพิจารณา ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (กิตติภาพ จำโสมณ และคณะ, 2568, น. 30) เพื่อลดความผิดพลาดก่อนที่จะประมวลผลต่อไป

4) ระยะการประเมินผลและการปรับปรุงตนเอง

ภายหลังจากได้ผลลัพธ์เบื้องต้น ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนจะดำเนินการตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยตนเองโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ตั้งแต่ระยะแรก หากพบว่าชุดอุปกรณ์ที่เลือกมีปัญหาความไม่เข้ากัน หรือราคารวมเกินงบประมาณที่กำหนด ระบบจะปรับเปลี่ยนแผนงานโดยอัตโนมัติและวนกลับไปดำเนินการประมวลผลใหม่ในระยะที่เหมาะสม (ThaiJO, 2566, น. 112) วงจรการปรับปรุงตนเองนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าระบบจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามเกณฑ์ทุกประการ

จากกระบวนการทำงานทั้ง 4 ระยะดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในระยะที่สามมีการเรียกใช้ระบบฐานกฎอย่างชัดเจนในฐานะกลไกควบคุมคุณภาพ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อทำงานร่วมกับระบบแนะนำและระบบฐานกฎ ดังที่จะอธิบายในรายละเอียดในหัวข้อถัดไป



รูปที่ 2.1 วงจรการตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน: การวางแผน ประมวลผล และตรวจสอบ

2.2 ทฤษฎีระบบแนะนำ (อรนันท์ เซาร์พานิช และ วทีญญู เซาร์พานิช, 2562, น. 1-2)

ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนทำหน้าที่เป็นกลไกในการวางแผนและดำเนินงาน ระบบแนะนำเป็นหัวใจหลักในการประเมินและจัดลำดับความเหมาะสมของตัวเลือกต่าง ๆ ที่จะนำเสนอต่อผู้ใช้งาน การทำความเข้าใจทั้งสองระบบในเชิงเปรียบเทียบจึงมีความสำคัญต่อการออกแบบโครงสร้างระบบโดยรวม

2.2.1 นิยามและแนวคิดพื้นฐานของระบบแนะนำ

ระบบแนะนำ หมายถึงระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอรายการสิ่งของหรือข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับความสนใจหรือความต้องการของผู้ใช้งานเป็นรายบุคคล วัตถุประสงค์หลักของระบบคือการคัดเลือกสารสนเทศที่เหมาะสมที่สุดจากกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่และกระจาย ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถทบทวนและเปรียบเทียบได้ด้วยตนเองอย่างครบถ้วนภายในเวลาอันสมเหตุสมผล ในบริบทของโครงการนี้ ระบบแนะนำทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการช่วยผู้ใช้งานในการจัดสเปกคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขด้านงบประมาณและวัตถุประสงค์การใช้งานที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้เป็นหลัก กระบวนการนี้แตกต่างจากการค้นหาข้อมูลแบบดั้งเดิมซึ่งนำเสนอผลลัพธ์ทั้งหมดโดยไม่มีการจัดลำดับความเหมาะสม ระบบแนะนำจะทำการกลั่นกรองและนำเสนอเฉพาะชุดอุปกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหลากหลายมิติแล้วเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ตรงประเด็นและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันที

แนวคิดพื้นฐานสำคัญที่รองรับระบบแนะนำในโครงการนี้คือ ระบบฐานกฎ ซึ่งทำงานโดยการนำเงื่อนไขและข้อจำกัดที่สกัดได้จากผู้ใช้งาน มาประมวลผลร่วมกับชุดตรรกะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แนวทางนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโดเมนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากคุณลักษณะของอุปกรณ์มีมาตรฐานที่ชัดเจนและวัดได้ ทำให้การคัดเลือกอุปกรณ์ตามเงื่อนไข (เช่น งบประมาณ หรือความเข้ากันได้ของชิ้นส่วน) สามารถดำเนินการได้อย่างแม่นยำ มีหลักการ และตรวจสอบที่มาของการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใส"

2.2.2 คุณลักษณะและประโยชน์ของระบบแนะนำเพื่อการตัดสินใจ

บทบาทของระบบแนะนำในฐานะเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลจำนวนมากและความซับซ้อนสูง โดยเฉพาะในบริบทของการเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปมักขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ระบบแนะนำจะทำหน้าที่แทน "ผู้เชี่ยวชาญเสมือน" โดยกลั่นกรองและคัดเลือกตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่ผู้ใช้งานกำหนด ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและพลังงานในการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น การมีระบบแนะนำที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานในการเลือกซึ่งมักมีปัญหาเรื่องการขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาโดยตรง การนำเสนอเหตุผลประกอบการแนะนำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

ของผลลัพธ์ได้ด้วยตนเอง อันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงิน

2.2.3 ข้อดีและข้อจำกัดของระบบแนะนำ

การนำระบบแนะนำมาประยุกต์ใช้ในโดเมนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากโดเมนทั่วไป เช่น ระบบแนะนำภาพยนตร์หรือสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากการเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีข้อจำกัดเชิงเทคนิคที่เป็นข้อเท็จจริงตายตัว ไม่ใช่เพียงความชอบส่วนตัว การประเมินข้อดีและข้อจำกัดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

1) ข้อดีของระบบแนะนำในบริบทโครงการนี้

- ประสิทธิภาพในการประมวลผลหลายตัวแปร: ระบบสามารถพิจารณาตัวแปรจำนวนมากพร้อมกัน เช่น งบประมาณ วัตถุประสงค์การใช้งาน ซ็อกเก็ตและกำลังไฟฟ้า ซึ่งมนุษย์ยากที่จะประมวลผลได้ครบถ้วนในเวลาสั้น
- ความสม่ำเสมอในการตัดสินใจ: ระบบให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอโดยไม่ขึ้นอยู่กับการปัจจัยภายนอก เช่น ความเหนื่อยล้าหรืออคติส่วนตัว ซึ่งต่างจากการให้คำปรึกษาโดยมนุษย์
- ความสามารถในการอธิบายผลลัพธ์: ระบบสามารถนำเสนอเหตุผลประกอบการแนะนำในรูปแบบที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและทำความเข้าใจการตัดสินใจของระบบได้

2) ข้อจำกัดของระบบแนะนำที่ต้องพิจารณา

- ความเสี่ยงจากการแนะนำที่ไม่สอดคล้องทางเทคนิค: ระบบแนะนำที่อาศัยเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่มีการตรวจสอบความเข้ากันได้เชิงเทคนิค อาจแนะนำชุดอุปกรณ์ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้จริง เช่น การเลือก หน่วยประมวลผลกลาง ที่ใช้ซ็อกเก็ตต่างประเภทกับเมนบอร์ด นี่คือเหตุผลสำคัญที่โครงการนี้บูรณาการระบบฐานกฎเข้ามาเป็นกลไกตรวจสอบเสริม
- การพึ่งพาคุณภาพข้อมูลฐาน: ความแม่นยำของผลการแนะนำขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลคุณลักษณะอุปกรณ์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย ผลการแนะนำอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงของตลาด

2.2.4 ระบบแนะนำแบบสนทนาและการวิจารณ์ผลลัพธ์

ระบบแนะนำแบบดั้งเดิมมักอาศัยข้อมูลนำเข้าผ่านรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มแบบคงที่ซึ่งไม่สามารถถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ที่อาจไม่มีความรู้เชิงเทคนิคออกมาได้ทั้งหมด โครงการนี้จึงได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบแนะนำแบบสนทนาซึ่งพลิกโฉมวิธีการปฏิสัมพันธ์โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ถามสื่อสารความต้องการผ่านภาษาธรรมชาติแบบอิสระ ระบบจะทำหน้าที่เป็นผู้ถามคำถามเพื่อสกัดความต้องการแฝงอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะได้เงื่อนไขที่เพียงพอต่อการประมวลผล (Feng et al., 2025)

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในกระบวนการตัดสินใจ ระบบได้บูรณาการกลไกการวิจารณ์ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็นชุดอุปกรณ์ที่ระบบนำเสนอในเบื้องต้นได้ (Ziaei, 2019) กลไกการวิจารณ์นี้รองรับทั้งการปรับแก้แบบเงื่อนไขเดียว เช่น "ขอหน่วยประมวลผลกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้" และการปรับแก้แบบหลายเงื่อนไขพร้อมกัน เช่น "ต้องการสเปกที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงเดิม แต่ขอให้ราคาถูกลงและเปลี่ยนเคสเป็นสีขาว" ระบบจะนำข้อเสนอแนะไปสร้างเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดใหม่ เพื่อปรับปรุงชุดอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

2.3 ทฤษฎีระบบฐานกฎแบบพลวัตและการทำงานแบบนิวโรซิมบออลิก (Dynamic Rule-Based System and Neuro-Symbolic AI) (Çeviker & Bağlioğlu, 2014, pp. 81-82; ประไพ ศรีตามา และคณะ, 2560, น. 1-2)

แม้ว่าแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่จะมีขีดความสามารถระดับสูงในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการทำความเข้าใจบริบทของผู้ใช้งาน แต่การนำแบบจำลองดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการจัดชุดฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์โดยตรงมักก่อให้เกิดปัญหาการสร้างข้อมูลที่ผิดพลาดหรืออาการหลอนข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการความถูกต้อง เพื่อแก้ไขข้อจำกัดนี้ โครงการงานจึงได้นำแนวคิดจากเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) และระบบฐานกฎเข้ามาร่วมทำงานกับปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน ภายใต้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า "นิวโรซิมบออลิก เอไอ" (Neuro-Symbolic AI) โดยมีรายละเอียดการทำงาน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

2.3.1 นิยามและแนวคิดพื้นฐาน

การสร้างกฎตามสถานการณ์ ภายใต้สถาปัตยกรรมนิวโรซิมบออลิก คือกระบวนการที่ผสมผสานจุดแข็งระหว่างความยืดหยุ่นในการทำความเข้าใจภาษาของโครงข่ายประสาทเทียม เข้ากับความแม่นยำทางคณิตศาสตร์และตรรกะของระบบฐานกฎ ในระบบผู้เชี่ยวชาญ แบบดั้งเดิม กฎเกณฑ์ต่างๆ มักจะถูกเขียนฝังตายตัวไว้ในรหัสโปรแกรม ซึ่งทำให้ระบบขาดความยืดหยุ่นเมื่อมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด แต่ในสถาปัตยกรรมนี้ ระบบจะใช้โครงสร้างของต้นไม้การตัดสินใจและตรรกะเงื่อนไขในการสร้าง "กฎพลวัต" (Dynamic Rules) หรือกฎชั่วคราวขึ้นมาตามบริบทเฉพาะหน้าที่ผู้ใช้งานระบุ (Çeviker & Bağlioğlu, 2014) แนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักการควบคุมคุณภาพที่ต้องมีมาตรฐานชัดเจนและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

2.3.2 ลักษณะของสถาปัตยกรรม

ลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของสถาปัตยกรรมนี้คือ การไหลของข้อมูลแบบสองทิศทาง ระหว่างแบบจำลองภาษาและกลไกเชิงตรรกะ ซึ่งประกอบด้วยลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้:

1) การวิเคราะห์ความหมาย ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนจะทำหน้าที่เป็นส่วนหน้า ในการรับคำสั่งจากผู้ใช้ และสกัดความหมายแฝงให้ออกมาเป็นตัวแปรเชิงโครงสร้าง

2) การตรวจสอบความถูกต้องตามลำดับชั้น ตัวแปรที่ถูกสกัดจะถูกส่งเข้าสู่กลไกเชิงตรรกะซึ่งจะทำหน้าที่จัดโครงสร้างเงื่อนไขในรูปแบบแผนผังต้นไม้การตัดสินใจเพื่อคัดกรองฮาร์ดแวร์แบบเป็นลำดับชั้น จากโหนดราก ไปสู่โหนดใบ

3) ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ ลักษณะการทำงานผ่านระบบฐานกฎทำให้ระบบมีความโปร่งใสสูง ทุกการตัดสินใจในการเลือกหรือปฏิเสธอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งสามารถสืบย้อนกลับไปยังกฎต้นทางได้เสมอ

2.3.3 ข้อดีและข้อเสีย

การประยุกต์ใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจและระบบฐานกฎร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน มีทั้งข้อดีและข้อพึงระวังในการพัฒนาระบบ ดังนี้

1) ข้อดี:

- ปราศจากการสร้างข้อมูลที่ผิดพลาด การใช้ระบบฐานกฎมาเป็นขอบเขตป้องกันทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง 100% ตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถก้าวข้ามกฎเชิงตรรกะที่ถูกกำหนดขึ้นได้

- ความสามารถในการอธิบายเหตุผล ระบบสามารถอธิบายเหตุผลเชิงลึกให้ผู้ใช้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามที่ร้องขอได้ โดยอ้างอิงจากกฎเงื่อนไข (เช่น กำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์จ่ายไฟไม่เพียงพอต่อการรองรับการรองรับการรองรับดังกล่าว)

- การลดข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบ: สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประไพ ศรีธามา และคณะ (2560) ที่ระบุว่า การนำต้นไม้การตัดสินใจและฐานกฎมาใช้ในการควบคุมคุณภาพระบบไอเอสโอ 9001 ช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และทำให้ระบบอัตโนมัติทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำแนวคิดการ "คัดกรองของเสีย" นี้มาประยุกต์ใช้กับการ "คัดกรองฮาร์ดแวร์ที่ไม่เข้ากัน" จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการแนะนำให้มีความน่าเชื่อถือสูงสุด

2) ข้อเสีย:

- ภาระการประมวลผลการแปลงข้อมูลกลับไปมาระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมและระบบตรรกะสัญลักษณ์ ผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์อาจทำให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อยในการประมวลผลแบบเรียลไทม์

- ความซับซ้อนในการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล: ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องถูกออกแบบโครงสร้างให้มีมาตรฐานสูง และต้องครอบคลุมคุณลักษณะ ทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อให้กลไกเชิงตรรกะสามารถดึงข้อมูลไปสร้างกฎได้อย่างถูกต้อง

2.3.4) กลไกการทำงานและตัวอย่างการประยุกต์ใช้

กลไกการทำงานของระบบเริ่มต้นเมื่อปัญหาประดิษฐ์เชิงตัวแทนวิเคราะห์ข้อความและเลือกคุณลักษณะ ที่สำคัญที่สุดมาเป็นเงื่อนไข โดยระบบจะใช้คณิตศาสตร์ของต้นไม้การตัดสินใจ ในการคำนวณหาค่า เอนโทรปี (Entropy) และ อินฟอร์เมชันเกน (Information Gain) เพื่อค้นหาว่าข้อจำกัดฮาร์ดแวร์ใดที่ส่งผลกระทบสูงสุดและควรนำมาเป็นโหนดตัดสินใจ ลำดับแรกสุด ดังสมการ:

$$\text{Entropy}(S) = - \sum_{i=1}^c p_i \log_2 p_i \quad (2.2)$$

โดยที่ :

- S คือชุดของข้อมูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด
- p_i คือสัดส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ตรงตามเงื่อนไข จากนั้นระบบจะคำนวณหาค่าอินฟอร์เมชันเกนของแต่ละคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ A (เช่น ประเภทซ็อกเก็ต, มาตรฐานหน่วยความจำ):

$$\text{Gain}(S, A) = \text{Entropy}(S) - \sum_{v \in \text{Value}(A)} \frac{S_v}{S} \text{Entropy}(S_v) \quad (2.3)$$

คุณลักษณะที่มีค่าอินฟอร์เมชันเกนสูงสุดจะถูกเลือกเป็นเงื่อนไขหลักเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการค้นหาเมื่อได้เส้นทางการตรวจสอบแล้ว ระบบจะสร้างกฎพลวัต ขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งเทียบเคียงได้กับทฤษฎีระบบควบคุมคุณภาพ (ประไพ ศรีดามา และคณะ, 2560) ที่ใช้กฎเกณฑ์คัดกรองความผิดพลาดในรูปแบบสมการตรรกศาสตร์อันดับหนึ่ง:

$$\forall x \in \text{Hardware_Set}: \left(\bigwedge_{i=1}^n C_i(x) \right) \rightarrow \text{Valid}(x) \quad (2.4)$$

โดยที่:

- Hardware_Set แทน ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ระบบกำลังพิจารณา
- $C_i(x)$ แทน ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขของฮาร์ดแวร์ลำดับที่ i
- $\text{Valid}(x)$ แทน ผลลัพธ์ทางตรรกศาสตร์ว่าฮาร์ดแวร์ชุดนั้นสามารถทำงานร่วมกันได้จริงหรือไม่

ตัวอย่างการทำงานอ้างอิง: แนวคิดนี้สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ชัดเจนผ่านการเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ ประไพ ศรีดามา และคณะ ซึ่งประสบความสำเร็จในการนำเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจและฐานกฎไปใช้ในระบบควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 9001 โดยระบบดังกล่าวใช้กฎทางตรรกะในการคัดกรองและปฏิเสธชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานออกอย่างเด็ดขาด โครงการนี้ได้นำหลักการเดียวกันมาประยุกต์ใช้ในระบบของการจัดสเปกคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้งานป้อนคำสั่งว่า "ต้องการสเปกคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมในงบประมาณ 30,000 บาท โดยเจาะจงใช้หน่วยประมวลผลกลาง รุ่น อินเทล คอร์ ไอ5-13400เอฟ" ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนจะสกัดข้อมูลและแปลงคำสั่งนี้ไปเป็นข้อจำกัดเบื้องต้น ได้แก่ C_1 (งบประมาณ $\leq 30,000$) และ C_2 (โมเดล หน่วยประมวลผลกลาง = ไอ5-13400เอฟ) เมื่อข้อมูลถูกส่งต่อมายังระบบฐานกฎ กลไกเชิงตรรกะจะทำการสืบค้นในฐานข้อมูลและคำนวณหาความสัมพันธ์ ทำให้ทราบทันทีว่า หน่วยประมวลผลกลาง รุ่นดังกล่าวต้องทำงานบนแผงวงจรหลักที่มีซ็อกเก็ตแบบ แอลจีเอ1700 ระบบจึงทำการสร้างกฎแฝงลำดับที่ 3 ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ คือ C_3 (โมเดลแผงวงจรหลักต้องรองรับซ็อกเก็ต = แอลจีเอ1700) ในขั้นตอนการเสนอผลลัพธ์ หากแบบจำลองภาษาที่มีความพยายามที่จะดึงแผงวงจรหลักที่เป็นซ็อกเก็ตเอเอ็ม5 มาแนะนำเนื่องจากมีราคาอยู่ในงบประมาณที่กำหนด สมการตรวจสอบ ($C_1 \wedge C_2 \wedge C_3$) จะให้ผลลัพธ์ทางตรรกะเป็นเท็จทันที ส่งผลให้ระบบฐานกฎทำการปฏิเสธ อุปกรณ์ชิ้นนั้นอย่างเด็ดขาด และบังคับให้ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนค้นหาแผงวงจรหลักที่ถูกต้องมาแทนที่ กลไกการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดนี้ ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นและได้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติเสมือนที่ปรึกษาที่เป็นมนุษย์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานความถูกต้องแม่นยำทางวิศวกรรมไว้ในระดับสูงสุด

2.4 ทฤษฎีด้านอุปกรณ์และการประกอบคอมพิวเตอร์ (นพพร แก้วเทพ, 2559, น. 1-2)

ความแม่นยำของทั้งระบบแนะนำและระบบฐานกฎที่กล่าวมาข้างต้นขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสมบูรณ์ของฐานความรู้ด้านฮาร์ดแวร์เป็นปัจจัยพื้นฐาน หัวข้อนี้จึงมุ่งอธิบายองค์ประกอบหน้าที่ และมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เห็นว่าความรู้ดังกล่าวถูกนำมาแปลงเป็นกฎเกณฑ์และข้อมูลในระบบได้อย่างไร

2.4.1 องค์ประกอบทางกายภาพและมาตรฐานคุณลักษณะฮาร์ดแวร์

ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบทางกายภาพหลายชิ้นที่ต้องทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ โดยแต่ละชิ้นส่วนมีหน้าที่และมาตรฐานทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง (นพพร แก้วเทพ, 2559, น. 1-2) ผู้จัดคุณลักษณะอุปกรณ์จำเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละส่วนประกอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง เนื่องจากผู้ใช้งานจำนวนมากมักเลือกอุปกรณ์ไม่เหมาะสมอันเป็นผลจากการขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์หลักที่ระบบในโครงการนี้ต้องประมวลผลมีดังต่อไปนี้

1) หน่วยประมวลผลกลาง:

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลคำสั่งและควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด หน่วยประมวลผลกลางเป็นอุปกรณ์ที่ต้องเลือกเป็นลำดับแรกเนื่องจากซ็อกเก็ตและสถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผลกลางจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตความเข้ากันได้ของอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมด คุณลักษณะสำคัญที่ระบบต้องพิจารณาได้แก่ จำนวนคอร์ ความถี่การทำงาน และ กำลังไฟฟ้าที่ต้องการ

2) เมนบอร์ด:

ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อกลางระหว่างอุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบ โดยกำหนดขอบเขตการรองรับผ่านชุดชิปเซ็ตและซ็อกเก็ตต่าง ๆ ได้แก่ ซ็อกเก็ตหน่วยประมวลผลกลาง ซ็อกเก็ตหน่วยความจำ ซ็อกเก็ตการ์ดขยาย และพอร์ตจัดเก็บข้อมูล เมนบอร์ดจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีผลต่อความเข้ากันได้มากที่สุดในระบบ

3) หน่วยความจำ (Random Access Memory: RAM): ทำหน้าที่เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวสำหรับโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ความจุและความเร็วของหน่วยความจำมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกัน คุณลักษณะที่ต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ได้แก่ มาตรฐานสัญญาณและความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดที่เมนบอร์ดรองรับ

4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล:

ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลและโปรแกรมในระยะยาว โดยมีสองรูปแบบหลักคือ ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งมีราคาถูกและความจุสูง และโซลิดสเตตไดรฟ์ ซึ่งมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

5) หน่วยประมวลผลกราฟิก (Graphics Processing Unit: GPU):

ทำหน้าที่ประมวลผลและแสดงผลภาพ ซึ่งมีความสำคัญสูงสำหรับงานที่ต้องการการประมวลผลกราฟิกเข้มข้น เช่น การเล่นเกมระดับสูง การตัดต่อวิดีโอ หรืองานด้านการออกแบบ คุณลักษณะที่ต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ ได้แก่ ซ็อกเก็ต ความยาวของการ์ด และกำลังไฟฟ้าที่ต้องการ

6) จอภาพ :

ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาพและวิดีโอ โดยต้องพิจารณาความสัมพันธ์กับหน่วยประมวลผลกราฟิกในด้านความละเอียดที่รองรับ อัตราการรีเฟรช และมาตรฐานพอร์ตสัญญาณภาพที่ต้องตรงกับพอร์ตที่การ์ดจอรองรับ

7) อุปกรณ์รับข้อมูล:

ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ และ เมาส์ซึ่งต้องพิจารณาประเภทการเชื่อมต่อให้สอดคล้องกับพอร์ตที่เมนบอร์ดมีให้

2.4.2 ทฤษฎีความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

ปัญหาหลักของการจัดคุณลักษณะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองคือข้อมูลมาตรฐานความเข้ากันได้มีการกระจายอยู่แหล่งข้อมูลหลายแห่ง และมีรายละเอียดที่ซับซ้อนจนยากต่อการตรวจสอบด้วยตนเองอย่างครบถ้วน ทฤษฎีความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ จึงเป็นกรอบความรู้ที่ระบบแนะนำการจัดสเปกคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ต้องนำมาสร้างเป็นกฎเกณฑ์ภายในระบบ โดยสามารถจำแนกออกเป็น 3 มิติหลัก ดังนี้

1) ความเข้ากันได้เชิงกายภาพ:

เป็นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกันได้ในระดับกายภาพ ซึ่งประกอบด้วยหลายมิติย่อย ได้แก่ ประเภทของซ็อกเก็ตที่หน่วยประมวลผลกลางต้องตรงกับเมนบอร์ด รูปแบบของเมนบอร์ด ต้องสอดคล้องกับขนาดของตู้เคสและความยาวของหน่วยประมวลผลกราฟิกต้องไม่เกินขนาดของช่องติดตั้งภายในตู้เคส ความเข้ากันได้เชิงกายภาพเหล่านี้ไม่มีความยืดหยุ่น คือหากไม่ตรงกันจะไม่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้ในทางกายภาพ

2) ความเข้ากันได้ทางมาตรฐานสัญญาณ:

เป็นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารกันได้ตามมาตรฐานสัญญาณที่กำหนด ตัวอย่างที่สำคัญในโครงการนี้ ได้แก่ มาตรฐานหน่วยความจำต้องตรงกับที่เมนบอร์ดรองรับ ช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต้องมีอยู่บนเมนบอร์ด และมาตรฐานสัญญาณภาพต้องตรงกันระหว่างหน่วยประมวลผลกราฟิกและจอภาพเพื่อรองรับความละเอียดและอัตราการแสดงผลที่ต้องการ

3) การจัดการพลังงานและความร้อน:

เป็นการตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟ มีกำลังไฟฟ้าเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ ในทางวิศวกรรมนิยมนำมาคำนวณโดยรวมกำลังไฟฟ้าที่ต้องการของทุกอุปกรณ์หลัก ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยประมวลผลกราฟิก และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แล้วบวกระยะกันชน ประมาณร้อยละ 20 ถึง 30 เพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ การออกแบบระบบระบายความร้อนก็ต้องสอดคล้องกับระดับกำลังไฟฟ้าและความร้อนที่เกิดขึ้น

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ซ็อกเก็ต, สล็อต และ กำลังไฟฟ้า ทั้งสามมิตินี้ถือเป็นแกนหลักของฐานความรู้ที่ถูกแปลงเป็นชุดกฎเกณฑ์ในระบบฐานกฎ การมีฐานความรู้ที่ครบถ้วนและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของระบบโดยรวม อย่างไรก็ตาม ความรู้ด้านฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ระบบยังต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการประมวลผลทั้งหมด ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะอธิบายในลำดับถัดไป

2.4.3 การประเมินวงจรชีวิตฮาร์ดแวร์และการพยากรณ์แนวโน้มราคา

เพื่อให้การแนะนำสเปกคอมพิวเตอร์มีมิติที่ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าในระยะยาว โครงการนี้ได้นำทฤษฎีการประเมินวงจรชีวิตมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างตัวชี้วัดความยั่งยืนของชุดอุปกรณ์ หรือ

"คะแนนประเมินการรองรับอนาคต" (Liu, 2024) โดยหลักการทำงานอาศัยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างสมรรถนะการประมวลผลของฮาร์ดแวร์ปัจจุบัน กับอัตราการเติบโตของความต้องการทรัพยากรของซอฟต์แวร์หรือเกมในตลาด

ในการประเมินคะแนนดังกล่าว ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนได้ประยุกต์ใช้กลไกความสนใจเพื่อให้ระบบสามารถให้ความสำคัญกับตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเป็นพลวัต โดยอ้างอิงสมการการคำนวณบริบทเชิงเวลา ดังนี้ (Liu, 2024):

$$c = \sum_{t=1}^T \alpha_t h_t \quad (2.5)$$

$$\alpha_t = \frac{\exp(q \cdot h_t)}{\sum_{i=1}^T \exp(q \cdot h_i)} \quad (2.6)$$

โดยที่:

- c แทน เวกเตอร์บริบทโดยรวม ที่แสดงถึงสถานะความยั่งยืนของฮาร์ดแวร์
- α_t แทน ค่าน้ำหนักความสนใจ ณ ช่วงเวลา t
- h_t แทน เวกเตอร์คุณลักษณะของทรัพยากรระบบ ณ ช่วงเวลา t
- q แทน เวกเตอร์คำถามซึ่งสะท้อนถึงเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานระบุ (เช่น ระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน)

ระบบจะทำการประเมินจากสมการดังกล่าวว่าฮาร์ดแวร์ชุดนั้นจะสามารถรักษาประสิทธิภาพในระดับที่ยอมรับได้ไปได้อีกกี่ปี ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนนำไปใช้ประกอบการอธิบายเหตุผลเพื่อให้คำแนะนำว่าผู้ใช้งานควร "เพิ่มงบประมาณซื้ออุปกรณ์ระดับสูงในปัจจุบัน" หรือ "เลือกอัปเกรดชิ้นส่วนในภายหลัง" ในมิติของความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มักมีลักษณะความผันผวนสูงและไม่คงที่ตามสถานะตลาด โครงการนี้จึงบูรณาการทฤษฎีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา เพื่อตรวจสอบรูปแบบพฤติกรรมของราคาในอดีต (Wu, 2024; Salah et al., 2023) โดยปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนจะทำการสร้างแบบจำลองการถดถอยในตัวเอง เพื่อพยากรณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ดังสมการ:

$$Y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i Y_{t-i} + \epsilon_t \quad (2.7)$$

โดยที่:

- Y_t แทน ราคาพยากรณ์ของอุปกรณ์ ณ ช่วงเวลา t
- c แทน ค่าคงที่
- ϕ_i แทน ค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง ณ ช่วงเวลาที่ล่าช้า
- Y_{t-i} แทน ราคาของอุปกรณ์ในอดีต ณ เวลา $t - i$
- ϵ_t แทน ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ม

การให้ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนคำนวณข้อมูลเชิงสถิติดังกล่าว ทำให้ระบบสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและแสดงศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาเชิงรุก แก่ผู้ใช้งาน เช่น การแนะนำให้ "รอการสั่งซื้อ" หากสมการประเมินว่าแนวโน้มราคากำลังอยู่ในช่วงขาลง หรือ "ควรซื้อทันที" หากพบสัญญาณการปรับตัวขึ้นของราคา ซึ่งเป็นการขยายขีดความสามารถของระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง

2.5 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน (ธีระพล ลีมศรีธธา และคณะ, 2567, น. 1-2)

การที่เทคโนโลยีทั้งหมดที่กล่าวมา ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน ระบบแนะนำ ระบบฐานกฎ และฐานความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระบบเดียวนั้น จำเป็นต้องอาศัยสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบ สถาปัตยกรรมของระบบจึงไม่ใช่เพียงรายละเอียดทางเทคนิค แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าระบบจะสามารถรองรับความซับซ้อนของการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์และการให้บริการผู้ใช้งานพร้อมกันได้มากน้อยเพียงใด

2.5.1 แนวคิดสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน

สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนเป็นรูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์ที่กำหนดให้แต่ละส่วนของระบบ ได้แก่ ส่วนแสดงผลต่อผู้ใช้งาน (Front-end) และส่วนประมวลผลและจัดการข้อมูล (Back-end) ทำงานเป็นอิสระจากกันอย่างชัดเจน โดยทั้งสองส่วนสื่อสารกันผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์เท่านั้น แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากหลักการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ต้องการลดการพึ่งพาระหว่างส่วนประกอบเพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นและบำรุงรักษาได้ง่าย

ในบริบทของโครงการนี้ แนวคิดสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนมีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุผลสำคัญประการหนึ่ง คือส่วนประมวลผลหลักต้องรองรับโหลดการคำนวณที่หนักและใช้เวลาจากปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนและระบบฐานกฎ โดยไม่กระทบต่อความลื่นไหลของส่วนแสดงผลที่

ผู้ใช้งานได้ตอบ การแยกส่วนทั้งสองออกจากกันทำให้สามารถปรับขนาดส่วนการประมวลผลได้อย่างอิสระตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

2.5.2 รูปแบบการทำงานแบบฟูลสแต็ก

เพื่อให้ระบบแนะนำคุณลักษณะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อัจฉริยะสามารถรองรับการประมวลผลที่ซับซ้อนและข้อมูลฮาร์ดแวร์จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมออกเป็น 3 ชั้นหลักที่ทำงานประสานกัน ดังนี้

1) ชั้นการแสดงผลและรับข้อมูลผู้ใช้งาน: ชั้นนี้รับผิดชอบการสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface) ที่มีความสวยงาม ใช้งานง่าย และตอบสนองได้รวดเร็วผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ในบริบทของโครงงานนี้ ส่วนแสดงผลต้องออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถระบุความต้องการในรูปแบบภาษาธรรมชาติ หรือผ่านการกรอกข้อมูลแบบมีโครงสร้าง เช่น การระบุงบประมาณและวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้อย่างสะดวกและไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งแสดงผลการแนะนำที่ได้รับกลับมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือ

2) ชั้นการประมวลผลตรรกะและการประสานงาน: ชั้นนี้เป็นหัวใจของระบบที่รับคำขอจากชั้นแสดงผล แล้วนำไปประมวลผลร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน ระบบแนะนำ และระบบฐานกฎตามลำดับขั้นตอนที่ออกแบบไว้ ส่วนการประมวลผลต้องรองรับการทำงานแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Processing) เพื่อให้สามารถจัดการคำขอหลายรายการพร้อมกันได้ และต้องมีกลไกจัดการข้อผิดพลาดที่ครอบคลุมเพื่อให้ระบบมีความเสถียรสูง

3) ชั้นการจัดเก็บและจัดการข้อมูล: ชั้นนี้รับผิดชอบการจัดเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลที่ระบบต้องการในการทำงาน ประกอบด้วยสองส่วนสำคัญ ได้แก่ ฐานข้อมูลคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ที่จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชิ้น และฐานความรู้ฐานกฎ ที่จัดเก็บชุดกฎเกณฑ์ตรรกะทั้งหมดสำหรับตรวจสอบความเข้ากันได้ การออกแบบชั้นนี้ต้องเน้นความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ความครบถ้วน และความปลอดภัยของข้อมูล

2.5.3 ประสิทธิภาพในการขยายตัวและบำรุงรักษา

ประโยชน์สูงสุดประการหนึ่งของสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนในบริบทโครงงานนี้คือความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวในอนาคต กล่าวคือ หากในอนาคตต้องการอัปเกรดเวอร์ชันของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่ใช้ภายในปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน หรือต้องการเพิ่มกฎเกณฑ์ใหม่ในระบบฐานกฎเพื่อรองรับอุปกรณ์ประเภทใหม่ นักพัฒนาสามารถดำเนินการได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขโครงสร้างของระบบทั้งหมด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในส่วนอื่น ๆ ของระบบ

นอกจากนี้ การแยกส่วนยังช่วยให้กระบวนการทดสอบระบบ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระในแต่ละชั้น เช่น การทดสอบตรรกะของระบบฐานกฎสามารถทำแยกต่างหากจากการทดสอบส่วน

แสดงผล ทำให้การตรวจหาและแก้ไขข้อบกพร่อง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และระบบโดยรวมมีความเสถียรและพร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

โดยสรุป สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมเทคโนโลยีทั้งหมดในบอทนี้เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนที่ทำงานในขั้นการประมวลผล ระบบแนะนำและระบบฐานกฎที่ทำงานร่วมกันเพื่อกลั่นกรองผลลัพธ์ ฐานความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ที่อาศัยชั้นจัดเก็บข้อมูล และส่วนแสดงผลที่นำเสนอคำแนะนำสุดท้ายแก่ผู้ใช้งาน การบูรณาการทั้งสี่ส่วนนี้ภายใต้สถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมจึงเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ระบบแนะนำคุณลักษณะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อัจฉริยะสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของโครงการ

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบแนะนำและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปสาระสำคัญเชิงลึกได้ดังนี้

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ

1) ระบบแนะนำการเลือกศึกษาด้านคอมพิวเตอร์โดยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะนิสัยเฉพาะบุคคลด้วยฐานความรู้เชิงความหมาย (พริ้มไพระ วงศ์ชมภู, 2566)

งานวิจัยนี้ใช้เทคโนโลยีฐานความรู้เชิงความหมาย ซึ่งมีกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะแบบเดียวกับทฤษฎีฐานกฎ ในการจับคู่ข้อมูลสองฝั่งให้ตรงกัน สามารถนำแนวคิดการจับคู่มาประยุกต์ใช้เป็นกลไกหลักของระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์ โดยเปลี่ยนจากการจับคู่ "นิสัยนักศึกษา" กับ "หลักสูตร" มาเป็นการจับคู่ "ความต้องการของผู้ใช้ (เช่น งบประมาณ, การเน้นเล่นเกมหรือทำงาน)" เข้ากับ "คุณลักษณะทางเทคนิคของฮาร์ดแวร์" เพื่อให้ระบบแนะนำสามารถนำเสนออุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างแม่นยำ

2) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ปรึกษากฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชน (เฉลิมเจษฎ์สมานหัตถ์, 2567)

นำเสนอโครงสร้างการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่เสมือน "ระบบผู้เชี่ยวชาญ" ในการให้คำปรึกษาและลดความซับซ้อนของข้อมูล เป็นต้นแบบในการวางสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการแยกส่วนการทำงาน (Front-end และ Back-end) เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลสเปกอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูง และช่วยยืนยันว่าการนำระบบผู้เชี่ยวชาญมาจัดทำในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น

3) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างเพื่อส่งเสริมความสามารถสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566)

ศึกษาเจาะลึกถึงขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง ในด้านการทำความเข้าใจ เป้าหมายและการย่อยงาน เป็นทฤษฎีสนับสนุนที่สำคัญมากสำหรับส่วนของปัญญาประดิษฐ์เชิง ตัวแทน ช่วยอธิบายกลไกที่ปัญญาประดิษฐ์ ในระบบจะรับคำสั่งหลักจากผู้ใช้ (เช่น "จัดสเปก คอมพิวเตอร์งบประมาณ 30,000 บาท") แล้วนำมาแยกแยะเป็นงานย่อยๆ ด้วยตัวเอง เช่น การจัดสรร งบประมาณ การเลือก หน่วยประมวลผลกลาง และการตรวจสอบความเข้ากันได้ของเมนบอร์ด ก่อนที่ จะประมวลผลผลลัพธ์สุดท้ายออกมา

4) การพัฒนาระบบแชทบอทสำหรับการค้นคว้าปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาดตรีของ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พัชรา วงศ์ตาผา, 2566)

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนที่ทำงานภายใต้เงื่อนไขตรรกะ แบบฐานกฎเพื่อทำหน้าที่คัดกรองความต้องการและแนะนำข้อมูลเอกสารที่ตรงกับบริบทการค้นห ของผู้ใช้งาน ซึ่งกลไกการทำงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดการคัดกรองเชิงตรรกะใน โครงงานนี้ โดยโครงงานได้นำหลักการของระบบฐานกฎมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความเข้ากันได้ ของอุปกรณ์ เช่น การตรวจสอบความสอดคล้องของซ็อกเก็ตระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกับ เมนบอร์ด การนำแนวคิดจากงานวิจัยนี้มาเป็นต้นแบบ ช่วยสนับสนุนให้ระบบสามารถทำหน้าที่ ตรวจสอบเงื่อนไขบังคับได้อย่างถูกต้องและลดข้อผิดพลาดจากการขาดความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ของ ผู้ใช้งาน

5) ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน กับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (ปรเมษฐ์ ธาราคักดี, 2568)

บทความวิชาการนี้ได้ศึกษาขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน ที่เหนือกว่าโมเดล ภาษาทั่วไป โดยเน้นย้ำถึงความสามารถในการวางแผน การย่อยงานที่ซับซ้อน และการเรียกใช้ เครื่องมือภายนอก การสร้างแผนการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนตามผู้ใช้โดยอัตโนมัติทฤษฎีดังกล่าวเป็น รากฐานสำคัญที่สนับสนุนกลไกการใช้เหตุผลเชิงลึก ของโครงงาน โดยโครงงานได้ประยุกต์ใช้ พฤติกรรมการเรียกใช้เครื่องมือเพื่อดึงข้อมูลราคาและสถานะสินค้าจากร้านค้าไอทีชั้นนำผ่านระบบ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ ในสภาพแวดล้อมจริง ร่วมกับการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ใน การวิเคราะห์เจตนาเชิงลึกของผู้ใช้เพื่อสร้างคำอธิบายเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกชุดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6) รูปแบบการจัดการนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยระบบ ผู้เชี่ยวชาญ (ThaiJO, 2566)

ศึกษาการนำระบบผู้เชี่ยวชาญหรือระบบฐานกฎ มาควบคุมงานที่มีความซับซ้อนสูงและ ต้องการความแม่นยำเพื่อป้องกันความเสียหาย สามารถนำมาอ้างอิงในส่วนของ "การสร้างขอบเขต ความปลอดภัย" ให้กับระบบ ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนโดยใช้ฐานกฎเข้ามาควบคุมซ้ำอีกขั้นตอนหนึ่ง

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่ปัญญาประดิษฐ์ แนะนำมานั้นจะไม่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิค (เช่น การเลือก Power Supply ที่จ่ายไฟไม่เพียงพอ) ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบได้อย่างมาก

7) การพัฒนาระบบแปลผลการตรวจสอบคุณภาพและให้คำแนะนำอัตโนมัติผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้วิธีระบบฐานกฎ (กิตติภพ จำโสมณ และคณะ, 2568)

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการใช้เครื่องมืออนุमानกฎ ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบสามารถแปลผลค่าทางห้องปฏิบัติการและให้คำแนะนำด้านสุขภาพได้อย่างแม่นยำสูงสุดโดยปราศจากการสร้างข้อผิดพลาดจากปัญญาประดิษฐ์ งานวิจัยชิ้นนี้ช่วยตอกย้ำถึงความจำเป็นในการใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานในโรงงาน เนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจมีความเสี่ยงในการตัดสินใจหากไม่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน โรงงานจึงได้นำหลักการความแม่นยำทางตรรกะนี้มาใช้ควบคุมข้อกำหนดทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การคำนวณปริมาณการใช้พลังงานรวมของอุปกรณ์เพื่อกำหนดขนาดแหล่งจ่ายไฟให้มีความปลอดภัย ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลลัพธ์ของระบบแนะนำได้อย่างเป็นรูปธรรม

8) พฤติกรรมการซื้อและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบ (ฤทัยวัฒน์ และ พัทธ์ทัต, 2568)

งานวิจัยนี้ทำการสำรวจพฤติกรรมลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบดีไอวาย (Do It Yourself: DIY) ในศูนย์การค้าไอทีเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านข้อมูลและกระบวนการ เป็นส่วนที่ถูกค่าให้ความสำคัญมากที่สุด โดยเฉพาะความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลคุณลักษณะฮาร์ดแวร์และความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลราคาที่เป็นปัจจุบัน งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบแนะนำการจัดสเปกคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จำเป็นต้องมีส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์) เพื่อดึงข้อมูลราคาและสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9) การพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 สำหรับควบคุมคุณภาพด้วยเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจและฐานกฎ (ประไพ ศรีตามา และคณะ, 2559) งานวิจัยฉบับนี้นำเสนอการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล อย่างต้นไม้มการตัดสินใจ ทำงานร่วมกับระบบฐานกฎ เพื่อคัดกรองชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ ISO 9001 ผลการวิจัยพบว่าการใช้กฎตรรกะแบบเด็ดขาดสามารถลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ได้นำหลักการและสถาปัตยกรรมการคัดกรองดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็น "กลไกนิวโรซิมบออลิก" (Neuro-Symbolic AI) โดยเปรียบเทียบ "ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่ไม่เข้ากันทางวิศวกรรม" ให้เทียบเท่ากับ "ชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐาน" ระบบจะทำ

การแปลงข้อจำกัดของอุปกรณ์ (เช่น ประสิทธิภาพที่ต่ำ หรือกำลังไฟฟ้า) ให้เป็นสมการตรรกศาสตร์อันดับหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและปฏิเสธฮาร์ดแวร์ที่ไม่สอดคล้องกันอย่างเด็ดขาด แนวทางนี้ช่วยลดช่องโหว่และลบจุดอ่อนของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่มักถูกทักสร้างข้อมูลขึ้นมาเอง ทำให้โครงการสามารถรับประกันความถูกต้องของชุดอุปกรณ์ที่แนะนำได้ 100%

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ

1) Towards Agentic Recommender Systems in the Era of Multimodal LLMs (Huang et al., 2025) งานวิจัยนี้นำเสนอการเปลี่ยนผ่านของระบบแนะนำสู่รูปแบบปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนที่มีความสามารถเหนือกว่าโมเดลแบบสแตนด์อโลน(Standalone) โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผน และการเลือกใช้เครื่องมือภายนอก เพื่อจัดการงานที่ซับซ้อนด้วยตนเอง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าระบบ ระบบแนะนำเชิงตัวแทนมีความอิสระและยืดหยุ่นสูงในการตอบสนองต่อเป้าหมายของผู้ใช้ในระยะยาว ซึ่งสถาปัตยกรรมระบบแนะนำเชิงตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM-ARS Architecture) จากงานวิจัยนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นโครงสร้างหลักของระบบแนะนำสเปกคอมพิวเตอร์เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์ สามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดชุดอุปกรณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

2) OlymPC: Utilizing Descriptive Analytics and Rule-Based Algorithms for Hardware Compatibility and Product Recommendations for PC (RSIS International, 2026) งานวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยอาศัยอัลกอริทึมแบบฐานกฎ ในการประเมินความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ และตรวจสอบข้อขัดแย้งของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ งานวิจัยนี้สอดคล้องโดยตรงกับกลไก การคัดกรองเชิงตรรกะในโครงการ โดยผู้วิจัยได้ระบุอย่างชัดเจนว่า การใช้อัลกอริทึมแบบฐานกฎให้ความโปร่งใสและมีความแม่นยำสูงซึ่งเหมาะสมกับบริบททางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มากกว่าการใช้แมชชีนเลิร์นนิง(Machine Learning) ทัวไป การอ้างอิงงานวิจัยนี้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของโครงการที่เลือกใช้ระบบฐานกฎเป็นด่านหน้าในการควบคุมกฎเกณฑ์บังคับก่อนส่งต่อให้ปัญญาประดิษฐ์ประมวลผล

3) AgentRecBench: Benchmarking LLM Agent-based Personalized Recommender Systems (NeurIPS, 2025) งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาและสร้างมาตรฐานการวัดผลสำหรับ "ระบบแนะนำแบบปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน" ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าระบบแนะนำแบบดั้งเดิมตรงที่มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ สามารถดึงข้อมูลบริบทจากสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมาใช้งานได้ และสามารถอธิบายเหตุผลประกอบการแนะนำในรูปแบบภาษาธรรมชาติได้อย่างชัดเจน งานวิจัยนี้สนับสนุนกลไก การใช้เหตุผลเชิงลึก ในโครงการได้อย่างดีเยี่ยม โดยยืนยันถึง

ประสิทธิภาพของการใช้ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ในการวิเคราะห์เจตนาเชิงลึกของผู้ใช้และรับรู้สภาพแวดล้อมเรียลไทม์เพื่อนำมาสร้างเหตุผลประกอบการตัดสินใจที่น่าเชื่อถือ

4) Agentic Recommender Systems: A Systematic Literature Review (IEEE Computer Society, 2025) บทความวิจัยเชิงปริทัศน์ (Systematic Review) จากสถาบัน IEEE ฉบับนี้ ได้รวบรวมและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมของระบบแนะนำที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนอย่างครอบคลุม โดยเน้นย้ำถึงความสามารถของเอเจนต์ในการสร้างแผนงาน การโต้ตอบกับสภาพแวดล้อม และการเรียกใช้เครื่องมือภายนอกงานวิจัยเล่มนี้เป็นทฤษฎีสันับสนุนที่สำคัญสำหรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมในโครงการ โดยเฉพาะฟังก์ชันที่ ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนทำการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลราคาและสถานะสต็อกสินค้าผ่านระบบ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ แบบ เรียลไทม์ซึ่งงานวิจัยยืนยันว่ากลไกการใช้เครื่องมือของโมเดลภาษา คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบแนะนำสามารถหลุดพ้นจากข้อจำกัดของข้อมูลในอดีต และสามารถตอบสนองผู้ใช้ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้

5) Design and Development of Computer Specification Recommendation System Based on User Budget With Genetic Algorithm (IJNMT, 2018)

Michael และ Winarno (2018) ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Design and Development of Computer Specification Recommendation System Based on User Budget With Genetic Algorithm” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะนำสำหรับการจัดสเปกคอมพิวเตอร์ประกอบ (Assembled Computer) ให้เหมาะสมกับงบประมาณและแก้ปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (Compatibility) เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาขาดความรู้เชิงเทคนิคในการเลือกชิ้นส่วนต่างๆ

ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ เจเนติกอัลกอริทึม (Genetic Algorithm หรือ GA) เป็นกลไกหลักในการประมวลผลแทนการใช้ กรีดี้ อัลกอริทึม (Greedy Algorithm) หรือการค้นหาแบบบรูทฟอร์ซ (Brute Force) เนื่องจากเจเนติกอัลกอริทึมสามารถสร้างทางเลือกของชุดอุปกรณ์ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงกว่าผ่านกระบวนการครอสโอเวอร์ และการกลายพันธุ์ โดยระบบจะทำการตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์หลัก 7 ประเภท ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง , เมนบอร์ด , แรม , การ์ดจอ , ฮาร์ดดิสก์ , เคส และ พาวเวอร์ซัพพลาย เพื่อให้มั่นใจว่าสเปกที่แนะนำสามารถทำงานร่วมกันได้จริง

ผู้วิจัยได้นำวิธี ทัวร์นาเมนต์ซีเลคชัน (Tournament Selection) มาใช้ร่วมกับเจเนติกอัลกอริทึม เพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผล และช่วยให้ระบบสามารถค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด ได้อย่างรวดเร็วภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณที่ผู้ใช้กำหนด

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบพบว่า การใช้เจเนติกอัลกอริทึมที่ขนาดประชากร 100 สามารถคำนวณสเปกคอมพิวเตอร์ที่ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ได้โดยมีค่าความต่างเฉลี่ยเพียง

1,266.67 รูปีเยห์ และใช้เวลาประมวลผลเฉลี่ยเพียง 1.68 วินาที นอกจากนี้ จากการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อความถูกต้องแม่นยำและการใช้งานของระบบในระดับสูง (75.75%)

งานวิจัยฉบับนี้จึงถือเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่มีความใกล้เคียงกับโครงการนี้ โดยมีการพัฒนาระบบแนะนำในการจัดสเปกคอมพิวเตอร์เหมือนกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการนำเทคนิคการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการกับเงื่อนไขที่ซับซ้อนของฮาร์ดแวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการเลือกซื้ออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมครับ

6) How Memory Management Impacts LLM Agents: An Empirical Study of Experience-Following Behavior (Xiong et al., 2025) งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบของการจัดการหน่วยความจำ ในปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน (Agentic AI) ที่ขับเคลื่อนด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ ผู้วิจัยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสามารถในการดึงข้อมูลจากอดีตโดยใช้สมการวัดความคล้ายคลึงโคไซน์ ช่วยให้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เกิดพฤติกรรมการทำตามประสบการณ์เดิม ซึ่งทำให้ระบบสามารถรักษาสถานะการสนทนาข้ามหลายรอบ ได้อย่างแม่นยำ โครงการนี้ได้นำทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นรากฐานในการออกแบบกระบวนการ "การวางแผนแบบพลวัต" เพื่อให้ระบบสามารถจดจำงบประมาณ ความชอบ หรือข้อจำกัดเดิมของผู้ใช้ที่เคยให้ไว้ในบทสนทนา ก่อนหน้าได้ เมื่อผู้ใช้งานร้องขอให้เปลี่ยนแปลงสเปกบางส่วนระหว่างทาง (เช่น ขอลดงบประมาณลง หรือเปลี่ยนค่ายหน่วยประมวลผลกลาง) ระบบจะไม่ล้างข้อมูลเพื่อเริ่มค้นหาใหม่ทั้งหมด แต่จะดึงความจำส่วนที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนแผนเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ระบบมีความฉลาดเสมือนที่ปรึกษาที่เป็นมนุษย์

7) Expectation Confirmation Preference Optimization for Multi-Turn Conversational Recommendation Agent (Feng et al., 2025) งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบแนะนำแบบสนทนา (Conversational Recommender Systems: CRS) ที่รองรับการโต้ตอบแบบหลายรอบ โดยใช้ทฤษฎีการยืนยันความคาดหวังเข้ามาติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระหว่างการสนทนา งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าระบบแนะนำที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีกลไกการสกัดความต้องการแฝงอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถวิจารณ์หรือสั่งแก้ไขผลลัพธ์ได้ งานวิจัยนี้สนับสนุนทิศทางการสถาปัตยกรรมของโครงการอย่างชัดเจนว่า ระบบแนะนำที่ดีไม่ควรทำงานเป็นกระบวนการเส้นตรง แบบรับข้อมูลครั้งเดียวแล้วจบ แต่ควรมีปฏิสัมพันธ์เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ โครงการนี้จึงได้บูรณาการแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถออกคำสั่งให้ระบบเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เฉพาะจุด หรือปรับสมดุลราคา ระหว่างอุปกรณ์ได้ทันทีผ่านภาษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ให้มีความยืดหยุ่นสูงสุด

8) Lifecycle Prediction and Time Series Analysis in Computing Environments (Liu, 2024; Wu, 2024) กลุ่มงานวิจัยด้านการพยากรณ์ข้อมูลเชิงเวลาถูกนำมาใช้เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบแนะนำ โดยงานวิจัยของ Liu (2024) ได้นำเสนอกลไกความสนใจในโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อทำนายวงจรชีวิตและประสิทธิภาพของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในอนาคต ในขณะที่งานวิจัยของ Wu (2024) ได้ใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เพื่อทำนายความผันผวนของราคาสินค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โครงการนี้ได้บูรณาการวิธีวิจัยจากทั้งสองเปเปอร์มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือคำนวณเบื้องหลังของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน โดยนำหลักการทำนายวงจรชีวิตมาสร้างเป็น "คะแนนประเมินการรองรับอนาคต" เพื่อบอกผู้ใช้งานว่าสเปกนี้จะใช้งานได้อีกกี่ปี และนำสมการอนุกรมเวลามาวิเคราะห์แนวโน้มราคาสต็อก ของอุปกรณ์ที่มีความผันผวนสูงอย่างหน่วยความจำ หรือหน่วยประมวลผลกราฟิก ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถก้าวข้ามการเป็นเพียงผู้จัดสเปก ไปสู่การเป็น "ที่ปรึกษาเชิงรุก" ที่สามารถแนะนำจังหวะเวลาในการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดทางเศรษฐศาสตร์ได้

2.7 สรุปทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาระบบแนะนำการจัดสเปกคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ได้เป็น 4 มิติหลัก ดังนี้

1) มิติปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนและระบบแนะนำแบบสนทนา (Agentic AI & Conversational Recommender Systems): ระบบก้าวข้ามข้อจำกัดของการประมวลผลแบบเส้นตรง (Linear Process) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนที่สามารถวางแผนการทำงานแบบพลวัต (Dynamic Planning) และจัดการหน่วยความจำ (Memory Management) เพื่อรักษาสถานะการสนทนาข้ามรอบ นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ระบบแนะนำแบบสนทนา ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถวิจารณ์และปรับแก้เงื่อนไข (Critiquing) ผ่านภาษาธรรมชาติ ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์การโต้ตอบให้เสมือนการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์

2) มิติความถูกต้องทางวิศวกรรมและนิวโรซิมบออลิก (Engineering Accuracy & Neuro-Symbolic AI): เพื่อแก้ไขปัญหาการสร้างข้อมูลที่ผิดพลาด (Hallucination) ของแบบจำลองภาษา โครงการได้บูรณาการระบบฐานกฎและเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจเข้ามาทำหน้าที่เป็นกลไกควบคุมคุณภาพ ภายใต้สถาปัตยกรรมนิวโรซิมบออลิก (Neuro-Symbolic AI) โดยระบบจะทำการสกัดกฎการตรวจสอบข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ (เช่น ประเภทข้อบกพร่อง และการจัดการพลังงาน) ขึ้นมาแบบพลวัต เพื่อคัดกรองและปฏิเสธอุปกรณ์ที่ไม่เข้ากันอย่างเด็ดขาด ทำให้ผลลัพธ์การแนะนำมีความถูกต้องแม่นยำทางวิศวกรรม 100%

3) มิติการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์และอนาคต (Economic Value & Future-Proofing): ระบบได้ขยายขีดความสามารถไปสู่การเป็นที่ปรึกษาเชิงรุก โดยนำทฤษฎีการประเมินวงจรชีวิตฮาร์ดแวร์ (Lifecycle Prediction) มาสร้างเป็นคะแนนประเมินการรองรับอนาคต (Future-Proof Score) ร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) เพื่อติดตามความผันผวนและพยากรณ์แนวโน้มราคา (Price Trend) ของอุปกรณ์ ทำให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครอบคลุมทั้งด้านความคุ้มค่าทางการเงินและอายุการใช้งาน

4) มิตรสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการเข้าถึงข้อมูล (Software Architecture & API Integration): การหลอมรวมเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหมดข้างต้น จำเป็นต้องอาศัยสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันแบบแยกส่วน (Separation of Concerns) เพื่อแยกการประมวลผลที่ซับซ้อนของปัญญาประดิษฐ์ออกจากการแสดงผลหน้าจอ (Front-end) นอกจากนี้ การทำงานร่วมกับส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ยังช่วยให้ระบบสามารถดึงข้อมูลราคาและสถานะสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้คำแนะนำมีความทันสมัยอยู่เสมอ

สรุปโดยภาพรวม: โครงการนี้เป็น การหลอมรวมองค์ความรู้จากหลายสาขา ทั้งวิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผลจากการทบทวนวรรณกรรมชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ คือแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างระบบแนะนำการจัดสเปกคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำ ยืดหยุ่น และใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

- กิตติภพ จำโสภณ และคณะ. (2568). การพัฒนาระบบแปลผลการตรวจสอบคุณภาพและให้คำแนะนำอัตโนมัติผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้วิธี Rule-based. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2566). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง (Generative AI) เพื่อส่งเสริมความสามารถสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัล. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เฉลิมเชษฐา สมนานนท์. (2567). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ปรึกษากฎหมายด้านวิชาชีพชุมชน. วารสารนวัตกรรมและการจัดการ.
- อธิษฐ์ ลิ้มศรีธธา และคณะ. (2567). สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ไอทีเน็ตเวิร์ก.
- นพพร แก้วเทพ. (2559). ทฤษฎีด้านอุปกรณ์และการประกอบคอมพิวเตอร์. เชียงใหม่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ประไพ ศรีดามา และคณะ. (2559). การพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 สำหรับควบคุมคุณภาพด้วยเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจและฐานกฎ. Journal of Energy and Environment Technology, 3(1), 60-68.
- ประเมษฐ์ ธาราคักดี. (2568). ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนกับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน. วารสารเทคโนโลยีและการศึกษา.
- ประสิทธิ์ชัย พิภักดี. (2568). ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน (Agentic AI) และการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์.
- พรหมไพโรจน์ วงศ์ชมภู. (2566). ระบบแนะนำการเลือกศึกษาด้านคอมพิวเตอร์โดยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะนิสัยเฉพาะบุคคลด้วยฐานความรู้เชิงความหมาย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
- พัชรา วงศ์ตาผา. (2566). การพัฒนาระบบแชทบอทสำหรับการค้นคว้าปัญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
- ฤทัยวัฒน์ อภิรัตน์ธนาโสภณ และ พัชรวิทย์ จารุทวีผลบุญ. (2568). พฤติกรรมการซื้อและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบของลูกค้าในศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต. Journal of KMITL Business School, 15(2).

- วัฒนา ไพศาลเจริญพงศ์. (2550). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์: กรณีศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ภาษาต่างประเทศ

- Bernard, N., & Balog, K. (2023). MG-ShopDial: A Multi-Goal Conversational Dataset for e-Commerce. In Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR '23), 1-12.
- Çeviker, M., & Bağlıoğlu, Ö. (2014). Rule Generation for Scenario based Decision Support System on Public Finance Domain. International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval, 81-82.
- Feng, X., Zhang, J., Tang, J., Li, W., Cai, G., Chen, X., ... & Dong, Z. (2025). Expectation Confirmation Preference Optimization for Multi-Turn Conversational Recommendation Agent. In Proceedings of the 48th International ACM SIGIR Conference.
- Huang, C., et al. (2025). Towards Agentic Recommender Systems in the Era of Multimodal Large Language Models. arXiv preprint arXiv:2503.16734.
- IEEE Computer Society. (2025). Agentic Recommender Systems: A Systematic Literature Review. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.
- Liu, H. (2024). Deep Learning-Based Container Lifecycle Prediction in Cloud Computing Environments. Journal of Computer Technology and Software, 3(8).
- NeurIPS. (2025). AgentRecBench: Benchmarking LLM Agent-based Personalized Recommender Systems. Conference on Neural Information Processing Systems.
- Rothhaupt, M., Vogt, L., & Urbas, L. (2024). Strategies for Software and Hardware Compatibility Testing in Industrial Controllers. Processes, 12(3), 580.

- RSIS International. (2026). OlymPC: Utilizing Descriptive Analytics and Rule-Based Algorithms for Hardware Compatibility and Product Recommendations for PC. International Journal of Research and Innovation in Applied Science.
- Salah, A., Bekhit, M., Eldesouky, E., Ali, A., & Fathalla, A. (2023). Price Prediction of Seasonal Items Using Time Series Analysis. Computer Systems Science & Engineering, 46(1).
- Wu, H. (2024). Predicting e-commerce product prices through the integration of variational mode decomposition and deep neural networks. PeerJ Computer Science, 10, e2353.
- Xiong, Z., Lin, Y., Xie, W., He, P., Liu, Z., Tang, J., ... & Xiang, Z. (2025). How Memory Management Impacts LLM Agents: An Empirical Study of Experience-Following Behavior. arXiv preprint arXiv:2505.16067.
- Ziaei, H. (2019). Automatic Knowledge Acquisition for Critiquing-Based Recommender Systems (Doctoral dissertation, UNSW Sydney).